Slovenská technická univerzita v Bratislave
Stavebná fakulta
Katedra geodézie

Zadanie č. 2

Meranie vodorovných smerov

VYHOTOVIL Adam MOLNAR, 1. GAK	KONTROLOVAL doc. Ing. Marián MARČIŠ, PhD.	KATEDRA GEODÉZIE STAVEBNÁ FAKULTA STU RADLINSKÉHO 11 810 05 BRATISLAVA	
NÁZOV: MERANIE VODOROVNÝCH SMEROV		FORMÁT	A4
		POČET STRÁN	5
		POČET PRÍLOH	1
		ZADANÉ	28. 9. 2026
		ODOVZDANÉ	11. 10. 2026
GEODÉZIA 1		HODNOTENIE	KONTROLOVAL

Technická správa

1 Definícia úlohy

Cieľom úlohy bolo odmerať 2 vodorovné smery v troch skupinách v dvoch polohách ďalekohľadu prístrojmi Nivel System DT-2 a Trimble C5 a vypočítať zápisník meraných vodorovných smerov.

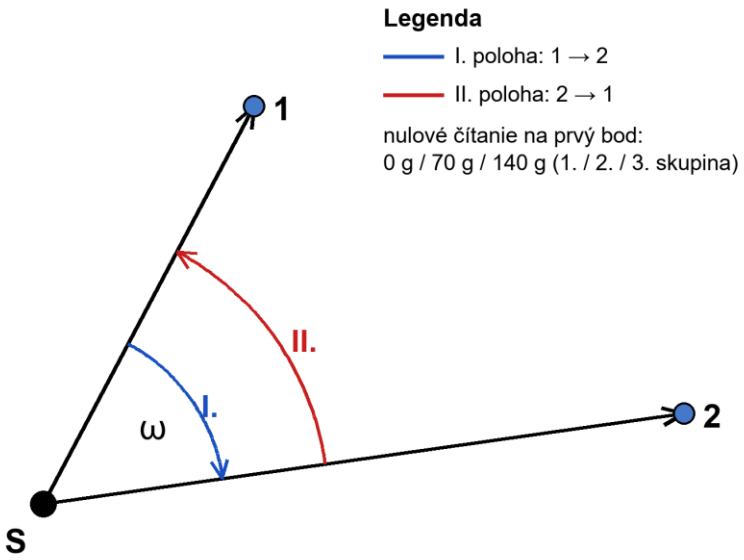
2 Postup merania

Meranie sme vykonali dňa 28. 9. 2026 na Námestí slobody v Bratislave. Použili sme elektronický teodolit Nivel System DT-2 a elektronickú totálnu stanicu Trimble C5, oba na statíve.

Prístroj sme postavili nad bod, zcentrovali a zhorizontovali rovnakým postupom ako v zadaní č. 1. Vodorovné smery sme merali skupinovou metódou. V I. polohe ďalekohľadu sme zacielili na prvý bod, nastavili nulové čítanie a v smere chodu hodinových ručičiek sme zacielili na druhý bod. Potom sme ďalekohľad preložili do II. polohy a smery sme odčítali v opačnom poradí, najprv na druhý a potom na prvý bod (obr. 1). Jedno meranie v oboch polohách tvorí jednu skupinu.

Aby sa zmenšil vplyv chýb delenia vodorovného kruhu, nulové čítanie na prvý bod sme v každej skupine posunuli približne o $200^g / 3$, teda na 0^g v 1. skupine, 70^g v 2. skupine a 140^g v 3. skupine.

Pri oboch elektronických prístrojoch sme po zacielení na prvý bod nastavili požadované nulové čítanie pomocou klávesnice prístroja a vodorovné smery sme odčítali priamo z displeja.



Obr. 1 Schéma merania vodorovných smerov v dvoch polohách ďalekohľadu

3 Postup riešenia úlohy

Namerané smery sú zapísané v zápisníku v prílohe A.1. V každej skupine sme pre každý bod vypočítali priemer z oboch polôh ďalekohľadu, pričom čítanie v II. polohe sme zmenšili (zväčšili) o 200^g:

$$\psi = (\psi_I + (\psi_{II} \mp 200^g)) / 2 \tag{1}$$

Rozdiel čítaní v oboch polohách slúži ako kontrola merania (vplyv kolimačnej chyby):

$$2c = \psi_I - (\psi_{II} \mp 200^g) \tag{2}$$

Priemerné smery sme zredukovali na prvý bod, takže smer na prvý bod je v každej skupine nulový:

$$\psi_{red,j} = \psi_j - \psi_1 \tag{3}$$

Výsledný smer je aritmetický priemer redukovaných smerov z troch skupín a zároveň udáva vodorovný uhol medzi oboma bodmi:

$$\bar{\psi} = (\psi_{red}^{(1)} + \psi_{red}^{(2)} + \psi_{red}^{(3)}) / 3, \quad \omega = \bar{\psi}_2 - \bar{\psi}_1 \tag{4}$$

Výpočty sú v zápisníku v prílohe A.1 a výsledky sú zhrnuté v tab. 1 v tej istej prílohe.

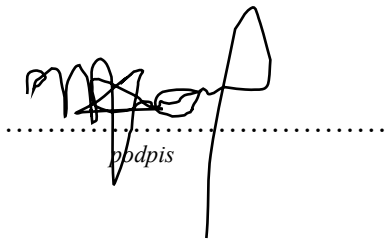
4 Zhodnotenie výsledkov

Z troch skupín prístrojom Nivel System DT-2 sme určili vodorovný uhol $\omega = 11{,}4884^{g}$ (rozdiel redukovaných smerov medzi skupinami najviac 17^{cc}); prístrojom Trimble C5 sme určili vodorovný uhol $\omega = 11{,}5090^{g}$ (rozdiel redukovaných smerov medzi skupinami najviac 175^{cc}).

Rozdiel uhlov z oboch prístrojov je 206^{cc}. Meraním v dvoch polohách ďalekohľadu sa vylúčil vplyv kolimačnej chyby a chyby horizontálnej osi, posunom nulového čítania medzi skupinami sa zmenšil vplyv chýb delenia vodorovného kruhu.

V Bratislave, dňa 11. 10. 2026

Adam Molnar



PRÍLOHY

Zoznam príloh:

Príloha A.1 Zápisník meraných vodorovných smerov

Zápisník meraných vodorovných smerov

Prístroj: Nivel System DT-2

Stanovisko	Bod	Pol.	1. skupina			priemer / redukcia		2. skupina			priemer / redukcia		3. skupina			priemer / redukcia		výsledný smer		
			g	c	cc	c	cc	g	c	cc	c	cc	g	c	cc	c	cc	g	c	cc
S	1	I.	0	06	84	06	56	70	01	40	01	88	140	05	08	04	69			
		II.	200	06	28	00	00	270	02	36	00	00	340	04	29	00	00	**0**	**00**	**00**
	2	I.	11	55	18	55	30	81	51	04	50	75	151	53	66	53	60			
		II.	211	55	42	48	74	281	50	46	48	87	351	53	54	48	91	**11**	**48**	**84**

Prístroj: Trimble C5

Stanovisko	Bod	Pol.	1. skupina			priemer / redukcia		2. skupina			priemer / redukcia		3. skupina			priemer / redukcia		výsledný smer		
			g	c	cc	c	cc	g	c	cc	c	cc	g	c	cc	c	cc	g	c	cc
S	1	I.	0	03	12	03	05	70	03	30	03	52	140	05	00	04	69			
		II.	200	02	98	00	00	270	03	74	00	00	340	04	38	00	00	**0**	**00**	**00**
	2	I.	11	53	13	53	45	81	53	48	53	80	151	56	30	56	72			
		II.	211	53	76	50	40	281	54	12	50	28	351	57	14	52	03	**11**	**50**	**90**

Tab. 1 Kontrola polôh a výsledné vodorovné uhly

Prístroj	Bod	2c – 1. sk. [cc]	2c – 2. sk. [cc]	2c – 3. sk. [cc]	Výsledný smer [gon]
Nivel System DT-2	1	+ 56	− 96	+ 79	**0,0000**
	2	− 24	+ 58	+ 12	**11,4884**
				Uhol ω (Nivel System DT-2)	**11,4884 gon**
Trimble C5	1	+ 14	− 44	+ 62	**0,0000**
	2	− 63	− 64	− 84	**11,5090**
				Uhol ω (Trimble C5)	**11,5090 gon**